

PROFESSIONAL DISCIPLINE FOR ETHICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CRITICAL THINKING IN INFORMATICS

Disusun sebagai laporan artikel kegiatan seminar

Oleh: Yusuf Abdurrahman

Abstrak

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, industri, kesehatan, bisnis, dan pemerintahan. Kemampuan AI dalam mengolah data dan membantu pengambilan keputusan memberikan banyak manfaat, namun juga menghadirkan berbagai tantangan etis. Seminar Nasional bertajuk Professional Discipline for Ethical Artificial Intelligence and Critical Thinking in Informatics memberikan pemahaman mengenai pentingnya disiplin profesional, etika penggunaan AI, serta kemampuan berpikir kritis bagi mahasiswa informatika sebagai calon talenta digital masa depan. Artikel ini bertujuan untuk merangkum materi seminar sekaligus memberikan analisis mengenai pentingnya penggunaan AI secara bertanggung jawab. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penguasaan teknologi harus diimbangi dengan integritas, tanggung jawab profesional, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran terhadap dampak sosial dari teknologi AI.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Etika AI, Disiplin Profesional, Berpikir Kritis, Informatika

1. Pendahuluan

Revolusi Industri 4.0 dan transformasi digital telah mendorong perkembangan Artificial Intelligence (AI) secara sangat pesat. Saat ini AI digunakan dalam berbagai aktivitas, mulai dari pencarian informasi, analisis data, pembuatan konten, layanan kesehatan, pendidikan, keamanan siber, hingga otomatisasi industri. Kehadiran teknologi ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas manusia.

Namun demikian, perkembangan AI juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti penyebaran informasi yang salah (*misinformation*), pelanggaran privasi, bias algoritma, plagiarisme akademik, penyalahgunaan data, hingga ketergantungan manusia terhadap teknologi. Oleh karena itu, penggunaan AI tidak cukup hanya didasarkan pada kemampuan teknis, tetapi juga harus memperhatikan aspek etika dan tanggung jawab profesional.

Seminar Nasional *Professional Discipline for Ethical Artificial Intelligence and Critical Thinking in Informatics* diselenggarakan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk memahami bahwa kompetensi digital abad ke-21 tidak hanya menuntut kemampuan mengembangkan teknologi, tetapi juga membangun karakter, integritas, dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan AI.

2. Pembahasan

2.1 AI sebagai Teknologi Masa Kini

Artificial Intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang berupaya membuat sistem mampu meniru kecerdasan manusia, seperti belajar, mengenali pola, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Saat ini AI berkembang sangat cepat melalui berbagai teknologi seperti Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Natural Language Processing (NLP), dan Generative AI.

Dalam seminar dijelaskan bahwa AI bukan lagi teknologi masa depan, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berbagai aplikasi seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, sistem rekomendasi, kendaraan otonom, hingga analisis citra medis merupakan contoh implementasi AI yang memberikan dampak positif terhadap efisiensi pekerjaan.

Meskipun demikian, AI tetap memiliki keterbatasan. AI tidak memiliki nilai moral maupun pertimbangan etis sebagaimana manusia. Oleh karena itu, manusia tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang dihasilkan melalui pemanfaatan AI.

2.2 Etika dalam Artificial Intelligence

Materi seminar juga menekankan bahwa perkembangan AI harus selalu disertai dengan penerapan etika.

Beberapa prinsip etika AI yang dibahas meliputi:

- 1. Keadilan (Fairness)**

AI harus memberikan keputusan secara adil tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

- 2. Transparansi (Transparency)**

Pengguna harus memahami bagaimana suatu sistem AI menghasilkan keputusan.

- 3. Akuntabilitas (Accountability)**

Pengembang dan organisasi tetap bertanggung jawab atas penggunaan AI.

4. **Privasi (Privacy)**

Data pribadi pengguna harus dilindungi dari penyalahgunaan.

5. **Keamanan (Security)**

Sistem AI harus dirancang agar aman dari serangan maupun manipulasi.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting mengingat AI semakin banyak digunakan dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan manusia.

2.3 Berpikir Kritis dalam Era Artificial Intelligence

Selain etika, seminar juga membahas pentingnya kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*). Kemajuan AI membuat informasi dapat diperoleh dengan sangat cepat. Namun, tidak semua informasi yang dihasilkan AI bersifat benar, akurat, maupun bebas dari bias.

Mahasiswa dituntut untuk mampu:

- mengevaluasi kebenaran informasi;
- membandingkan berbagai sumber;
- memahami konteks suatu permasalahan;
- menganalisis risiko penggunaan AI;
- mengambil keputusan berdasarkan fakta.

Berpikir kritis membantu seseorang agar tidak menerima hasil AI secara langsung tanpa proses verifikasi. AI sebaiknya dipandang sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir manusia.

2.4 Critical Thinking

Materi seminar memiliki relevansi yang sangat tinggi bagi mahasiswa informatika. Dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan lulusan yang mampu membuat program atau mengembangkan model Artificial Intelligence (AI), tetapi juga individu yang memiliki karakter profesional, integritas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, mahasiswa perlu membangun kompetensi secara menyeluruh, baik dari aspek teknis maupun nonteknis. Kompetensi tersebut mencakup penguasaan dasar ilmu komputer, kemampuan pemrograman, serta pemahaman mengenai Machine Learning dan Artificial Intelligence sebagai fondasi dalam mengembangkan solusi berbasis teknologi. Di samping itu, mahasiswa juga perlu mengembangkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, etika profesi, kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*), serta keterampilan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era digital. Semangat pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) juga menjadi faktor penting agar

mahasiswa mampu terus mengikuti perkembangan teknologi yang sangat dinamis. Dengan memadukan kompetensi teknis dan *soft skills* tersebut, lulusan informatika akan lebih siap menghadapi kebutuhan industri digital sekaligus mampu memberikan kontribusi yang positif, inovatif, bertanggung jawab bagi masyarakat.

3. Analisis dan Refleksi

Menurut penulis, seminar ini memberikan wawasan yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, penggunaan Generative AI berkembang sangat pesat dan mulai digunakan oleh mahasiswa dalam proses belajar maupun penyusunan tugas akademik.

Penggunaan AI sebenarnya bukanlah sesuatu yang salah. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana AI digunakan secara bertanggung jawab. AI seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, membantu memahami konsep, mempercepat analisis data, dan mendukung inovasi. Sebaliknya, penggunaan AI untuk melakukan plagiarisme, menyebarkan informasi palsu, atau menggantikan proses berpikir manusia merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi.

Sebagai mahasiswa informatika, penulis menyadari bahwa kemampuan teknis harus selalu diiringi dengan integritas akademik, rasa tanggung jawab, serta kesadaran terhadap dampak sosial dari teknologi yang dikembangkan. Seminar ini memberikan pemahaman bahwa profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan membuat sistem AI, tetapi juga dari kemampuan menggunakan teknologi secara etis

4. Kesimpulan

Seminar Nasional *Professional Discipline for Ethical Artificial Intelligence and Critical Thinking in Informatics* memberikan pemahaman bahwa Artificial Intelligence merupakan teknologi yang memiliki potensi besar dalam mendorong kemajuan berbagai bidang kehidupan. Namun, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan disiplin profesional, etika, dan kemampuan berpikir kritis.

Mahasiswa sebagai generasi penerus di bidang teknologi informasi memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan serta memanfaatkan AI secara bijaksana. Penguasaan teknologi tanpa integritas dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara kompetensi teknis, etika, dan kemampuan berpikir kritis menjadi kunci dalam membangun talenta digital yang profesional, inovatif, dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

Media Indonesia. (2026). *Penguasaan Teknologi Harus Diimbangi Etika dan Berpikir Kritis*. Diakses dari laporan seminar nasional mengenai "Empowering 21st Century Digital Talents".

UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Pearson.

IEEE. (2026). *Integrating AI, Critical Thinking, and Ethics in Higher Education*.